

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Ciclo Básico Común

Análisis Matemático I

Cátedra Palacios - Puebla

Notas teóricas IV: Derivadas



Figura 1: Isaac Newton

1. Derivada en un punto

Definición 1.1: Derivada en un punto

Sea f una función definida en algún intervalo abierto alrededor de x_0 . Diremos que f es derivable en x_0 si existe el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

En tal caso, ese límite es el valor de la derivada de f en x_0 , que notamos $f'(x_0)$.

Equivalentemente, podemos utilizar una reescritura distinta para el mismo límite:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Los cocientes

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

reciben el nombre común de *cociente incremental*. Mencionamos que la notación $f'(x_0)$ es comúnmente conocida como *notación de Newton*. Esta notación pone de manifiesto que derivamos una *función* respecto de su variable. Esta aclaración puede parecer excesiva pero en las páginas siguientes, mostraremos que es una característica que vale la pena señalar.

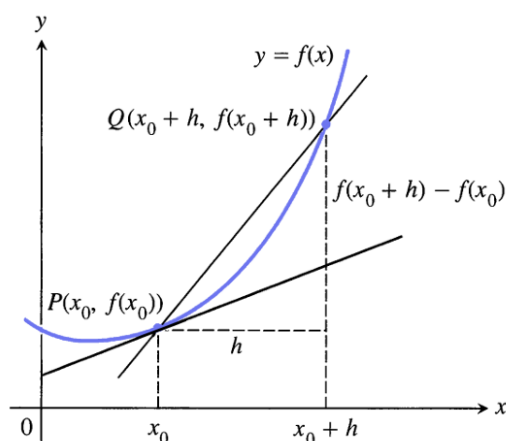
Está bien, definimos la derivada en un punto como un límite. Pero: ¿para qué? Veamos algunas interpretaciones de la derivada y el cociente incremental.

1.1. El problema de las tangentes

Supongamos que tenemos una función f definida en un entorno de x_0 . Luego, los puntos

$$P = (x_0, f(x_0)), \quad Q = (x_0 + h, f(x_0 + h))$$

son puntos de la gráfica de f para h lo suficientemente pequeño.



La recta que pasa por los puntos P, Q se denomina recta secante por dichos puntos y tiene pendiente

$$m = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Esta pendiente no es otra cosa que el cociente incremental para f . Cuando f es derivable, al hacer h tender a 0 vemos que las rectas secantes intersecan a puntos de $Graf(f)$ cada vez más cercanos: convergen a la recta tangente a la gráfica de f en el punto P . En resumen

Importante: Derivadas y recta tangente

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$ y la ecuación de dicha recta resulta

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Ilustremos esto con un ejemplo.

Ejercicio 1.1. Hallar, si existe, la recta tangente a la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ en el punto $(4, f(4))$.

Solución 1. Para hallar la recta tangente necesitamos dos datos: $f(4)$ y $f'(4)$. Comencemos calculando la derivada:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+h} - \sqrt{4}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h}$$

esta es una indeterminación de tipo " $\frac{0}{0}$ " y, para salvarla, utilizamos el truco estándar de multiplicar en forma de uno, utilizando el conjugado del numerador:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+h} - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{4+h} - 2)}{h} \cdot \frac{(\sqrt{4+h} + 2)}{(\sqrt{4+h} + 2)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{4+h})^2 - 2^2}{h(\sqrt{4+h} + 2)}$$

con lo cual tenemos luego de operar en el numerador

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{4+h} + 2)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{4+h} + 2} = \frac{1}{4}$$

y así

$$f'(4) = \frac{1}{4}$$

Por otro lado $f(4) = 2$ y entonces la recta buscada es

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4).$$

□

1.2. Tasa de cambio promedio y tasa de cambio instantánea

Supongamos ahora que tenemos una función f definida en un entorno de x_0 que mide una cierta magnitud física. Luego, el cambio en f cuando la variable independiente pasa de x_0 a $x_0 + h$ es exactamente

$$f(x_0 + h) - f(x_0) := \Delta f$$

Con lo cual, podemos dar una medida de la velocidad o tasa de cambio promedio de f cuando la variable independiente pasa de x_0 a $x_0 + h$ tomando simplemente promediando el cambio en la f en el incremento en la x :

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{(x_0 + h) - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Esto no es otra cosa que el cociente incremental para f : es la tasa promedio de cambio cuando la variable independiente pasa de x_0 a $x_0 + h$. Cuando la función f es derivable en x_0 y h tiende a cero obtenemos la tasa instantánea de cambio; en otras palabras

Importante: Derivadas y tasas de cambio

el cociente incremental de f entre x_0 y $x_0 + h$ da la tasa promedio de cambio de la función en ese intervalo mientras que $f'(x_0)$ es la tasa instantánea de cambio en ese punto.

Ejercicio 1.2. [Explosiones] Una explosión de dinamita lanza verticalmente una roca pesada que estaba originalmente en reposo sobre la suelo. La altura (en metros) de la roca en función del tiempo viene dada por

$$g(t) = 160t - 16t^2$$

Hallar la velocidad promedio de la roca entre los instantes $t_0 = 0$, $t_1 = 2$, $t_2 = 4$, y calcule las velocidades instantáneas en cada uno de esos momentos.

Solución 2. El cálculo de las velocidades promedio es directo:

- Velocidad promedio en los primeros dos segundos:

$$\frac{g(2) - g(0)}{2 - 0} = \frac{384}{2} = 192 \text{ metros por segundo}$$

- Velocidad promedio en los dos segundos siguientes:

$$\frac{g(4) - g(2)}{4 - 2} = \frac{704}{2} = 352 \text{ metros por segundo}$$

Para hallar las velocidades instantáneas, calculamos de modo genérico

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t+h) - g(t)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{160(t+h) - 16(t+h)^2 - (160t - 16t^2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{160h - 2 \cdot 16th - 16h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 160 - 2 \cdot 16t - 16h \end{aligned}$$

Por lo tanto la velocidad instantánea de la roca en el instante t viene dada por

$$g'(t) = 160 - 32t$$

Así

1. Velocidad instantánea en $t_0 = 0$: $g'(0) = 160$ metros por segundo.
2. Velocidad instantánea en $t_1 = 2$: $g'(2) = 92$ metros por segundo.
3. Velocidad instantánea en $t_2 = 4$: $g'(4) = 32$ metros por segundo.

Miremos conjuntamente las gráficas de g y g' :

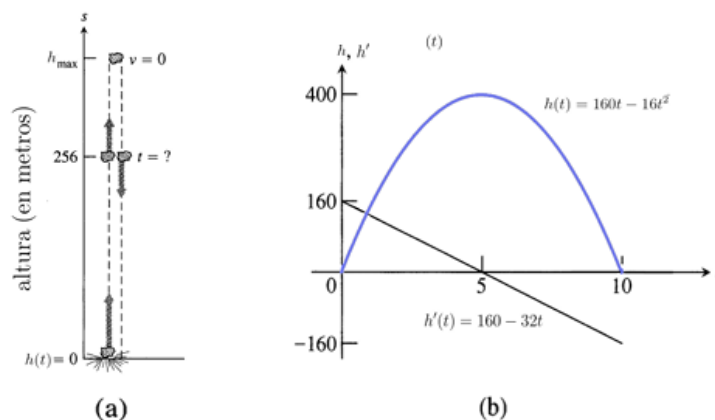


Figura 2: En (a), un esquema simplificado de la trayectoria de la roca, en (b), la altura y la velocidad.

Observemos que en la región donde $g' > 0$, la roca está subiendo, mientras que en la región donde $g' < 0$, la roca está bajando. ¿Qué sucede cuando $g' = 0$? Medítelo mirando el gráfico.

□

Ejercicio 1.3. Se sabe que el volumen (en metros cúbicos) de una esfera se expresa en términos del radio (medido en metros) a través de

$$V(r) = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3.$$

Halle el volumen de la esfera en $r_0 = 2$ y la tasa instantánea de cambio del volumen cuando $r_0 = 2$.

Solución 3. El volumen cuando el radio es $r_0 = 2$ lo calculamos fácilmente sustituyendo:

$$V(2) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 2^3 = \frac{32}{3}\pi$$

con lo cual $V(2) \approx 33,5103m^3$. Para hallar la tasa instantánea de cambio del volumen, necesitamos ver qué pasa con

$$\lim_{r \rightarrow 2} \frac{V(r) - V(2)}{r - 2}$$

Es decir, necesitamos calcular la derivada de V en $r_0 = 2$. Observemos que no podemos aplicar álgebra de límites pues el denominador tiende a cero. Vamos a tener que trabajar

un poco la expresión a ver qué sucede. Observemos que el numerador es básicamente una resta de cubos:

$$V(r) - V(2) = \frac{4}{3} \cdot \pi(r^3 - 2^3)$$

y que es posible factorizar una resta de cubos de modo sencillo:

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

Con lo cual

$$V(r) - V(2) = \frac{4}{3} \cdot \pi(r^3 - 2^3) = \frac{4}{3} \cdot \pi(r - 2)(r^2 + 2r + 2^2)$$

Simplificando el factor $r - 2$ nos queda:

$$\lim_{r \rightarrow 2} \frac{V(r) - V(2)}{r - 2} = \frac{4}{3} \cdot \pi \lim_{r \rightarrow 2} (r^2 + 2r + 2^2) = 16 \cdot \pi$$

donde la respuesta viene dada en metros cúbicos sobre metro. ¿Cómo interpretamos esto? Lo pensamos así:

un pequeño cambio Δr en el radio, resulta en un cambio aproximadamente igual a $16\pi\Delta r$ en el volumen.

□

2. La función derivada y las reglas operativas

Suponga que f es una función derivable en cada punto de su dominio. Entonces, podemos definir una nueva función a través de

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

es decir, derivamos de modo “genérico” f y “embutimos” todas sus derivadas en una nueva función, que llamaremos derivada de f . A esta función la notamos $f'(x)$.

Ejemplo 2.1. Hallar la derivada de $f(x) = x^2$.

Solución 4. Necesitamos calcular, para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x + h = 2x$$

Luego, $f'(x) = 2x$.

Ejemplo 2.2. Hallar la derivada de $\text{sen}(x)$.

Solución 5. Necesitamos calcular, para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen}(x)}{h}$$

que es evidentemente una indeterminación del tipo “ $\frac{0}{0}$ ”. Como no puede ser de otro modo, echamos mano a la fórmula para el seno de la suma, obteniendo

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen}(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(h)\cos(x) + \text{sen}(x)\cos(h) - \text{sen}(x)}{h}$$

Miremos con atención el cociente:

$$\frac{\text{sen}(h)\cos(x) + \text{sen}(x)\cos(h) - \text{sen}(x)}{h} = \frac{\text{sen}(h)\cos(x)}{h} + \frac{\text{sen}(x)(\cos(h) - 1)}{h}$$

con lo cual si estudiamos estos dos límites, tendremos el límite buscado.

- Por una parte,

$$\frac{\text{sen}(h)}{h} \rightarrow 1$$

cuando h tiende a cero.

- Para el límite que involucra al coseno, salvamos la indeterminación nuevamente multiplicando en forma de uno:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos(h) - 1)(\cos(h) + 1)}{h(\cos(h) + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos^2(h) - 1}{h(\cos(h) + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\text{sen}^2(h)}{h(\cos(h) + 1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\text{sen}(h)}{h}}_{\text{tiende a } 1} \underbrace{\frac{(-\text{sen}(h))}{(\cos(h) + 1)}}_{\text{tiende a } 0} = 0 \end{aligned}$$

Con lo cual

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen}(x)}{h} = \cos(x)$$

Es decir: la derivada del seno es el coseno.

□

Con una pequeña tabla de derivadas elementales

$f(x)$	$f'(x)$	Observaciones
k	0	$k \in \mathbb{R}$ constante
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	
e^x	e^x	
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	
$\text{sen}(x)$	$\cos(x)$	
$\cos(x)$	$-\text{sen}(x)$	

podemos obtener la derivada de muchas otras funciones más complejas a través de un resultado del estilo recetario de cocina: lo que conocemos comúnmente como reglas de derivación.

Teorema 2.1: Reglas de derivación

Sean f, g dos funciones derivables. Entonces

I) Regla de la suma

$$(f + g)' = f' + g'$$

II) Regla del producto por un escalar

$$(\alpha \cdot f)' = \alpha \cdot f'$$

III) Regla del producto

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

IV) Regla del cociente

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

Ejercicio 2.1. Calcular la derivada de

$$f(x) = 4 + 5x + 6x^3$$

Solución 6. Por la regla de la suma tenemos

$$f'(x) = (4 + 5x + 6x^3)' = (4)' + (5x)' + (6x^3)'$$

y aplicando la regla del producto por un escalar, resulta

$$(4)' + (5x)' + (6x^3)' = (4)' + 5(x)' + 6(x^3)'$$

con lo que usando la tabla de derivadas obtenemos

$$f'(x) = 0 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3x^2 = 5 + 18x^2.$$

□

Observación 1. Más generalmente, si f es un polinomio

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

entonces su derivada también lo es y más precisamente

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1}.$$

Ejercicio 2.2. Calcular la derivada de $\tan(\theta)$.

Solución 7. Obviamente, la tangente queda definida por un cociente:

$$\tan(\theta) = \frac{\text{sen}(\theta)}{\text{cos}(\theta)}$$

Así que vamos a aplicar la regla del cociente; y para eso necesitamos las derivadas del numerador y denominador:

$$\operatorname{sen}(x) = \cos(x), \quad \cos(x) = -\operatorname{sen}(x)$$

una vez que tenemos las derivadas del numerador y denominador las combinamos según la regla del cociente para obtener

$$\tan'(\theta) = \frac{\cos(\theta)\cos(\theta) - \operatorname{sen}(\theta)(-\operatorname{sen}(\theta))}{\cos^2(\theta)} = \frac{\cos^2(\theta) + \operatorname{sen}^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} = \frac{1}{\cos^2(\theta)} = \sec^2(\theta)$$

□

Ejercicio 2.3. Hallar la derivada de $h(x) = x^r \ln(x)$ para $r > 1$.

Solución 8. Evidentemente f es un producto; calculamos por separado la derivada de cada uno de sus factores:

$$f(x) = x^r, \quad g(x) = \ln(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = rx^{r-1}, \quad g'(x) = \frac{1}{x}$$

con lo cual

$$h'(x) = rx^{r-1}\ln(x) + x^r \frac{1}{x} = rx^{r-1}\ln(x) + x^{r-1}$$

□

Las funciones no sólo las podemos combinar algebraicamente, sino que además las podemos componer.

Teorema 2.2: Regla de la cadena

Sean f derivable en $g(x_0)$ y g derivable en x_0 . Entonces $f \circ g$ es derivable en x_0 y vale

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0).$$

Cuando f es derivable en $\operatorname{Im}(g)$ y g es derivable en todo su dominio, este teorema dice que podemos escribir

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Ejercicio 2.4. Sea f una función derivable en todo punto; hallar la derivada de

$$h(x) = e^{f(x)}.$$

Solución 9. Evidentemente, h es la composición de $g(x) = e^x$ con $f(x)$:

$$h(x) = g(f(x)) = g \circ f(x).$$

Usamos la regla de la cadena para calcular la derivada de h :

$$g(x) = e^x \quad \Rightarrow \quad g'(x) = e^x$$

con lo cual

$$h'(x) = g'(f(x))f'(x) = e^{f(x)}f'(x).$$

□

Ejercicio 2.5. Sea f una función derivable en todo punto; hallar la derivada de

$$h(x) = \ln(f(x)).$$

Solución 10. Evidentemente, h es la composición de $g(x) = \ln(x)$ con $f(x)$:

$$h(x) = g(f(x)) = g \circ f(x).$$

Usamos la regla de la cadena para calcular la derivada de h :

$$g(x) = \ln(x) \quad \Rightarrow \quad g'(x) = \frac{1}{x}$$

con lo cual

$$h'(x) = g'(f(x))f'(x) = \frac{1}{f(x)}f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

□

Ejemplo 2.3. [Derivada logarítmica] Podemos usar las propiedades del logaritmo y la regla de la cadena para hallar derivadas de funciones más exóticas, como por ejemplo

$$f(x) = (1 + x^2)^{x^2}$$

Pongamos $h(x) = \ln(f(x))$, y por el item anterior,

$$h'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = h'(x)f(x)$$

Es decir, para obtener la derivada de f necesitamos multiplicar a f por la derivada de h : lo bueno es que esta última la podemos calcular bajando el exponente:

$$h(x) = \ln(f(x)) = \ln((1 + x^2)^{x^2}) = x^2 \ln(1 + x^2).$$

Usamos ahora la regla para la derivada de un producto:

$$(x^2)' = 2x, \quad (\ln(1 + x^2))' = \frac{2x}{1 + x^2}$$

para obtener

$$h'(x) = 2x \ln(1 + x^2) + x^2 \frac{2x}{1 + x^2} = 2x \ln(1 + x^2) + 2x^3(1 + x^2)^{-1}$$

multiplicando esto por f , obtenemos f' :

$$f'(x) = h'(x)f(x) = 2x(1 + x^2)^{x^2} \ln(1 + x^2) + 2x^3(1 + x^2)^{x^2-1}.$$

□

3. Notación de Leibniz y razones de cambio relacionadas

Históricamente, tenemos varios otros modos de escribir derivadas y nombrar derivadas. Algunas de esas notaciones son, por ejemplo

$$f'(x_0) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} = \frac{df}{dx}(x_0), \quad f'(x) = \frac{d}{dx}f(x)$$

En la primera de ellas, la notación se sugiere que la derivada es el cociente de dos objetos de algún modo similares a los incrementos Δf y Δx : df y dx . Además, la barra lateral con el punto el lado derecho indica el punto donde está calculada la derivada, usualmente se conoce tal barra como la barra de evaluación. La segunda notación enfatiza a la derivación como una operación o transformación que se realiza sobre las funciones:

$$\text{ingresamos } f \mapsto \text{aplicamos } \frac{d}{dx} \mapsto \text{obtenemos } \frac{df}{dx} = f'$$

Nos vamos a concentrar en la primera de estas notaciones, también conocida como *notación de Leibniz*. Cuando estamos en un contexto práctico donde las funciones miden variables físicas de interés muchas veces las relaciones entre estas variables son esencialmente funciones. Por ejemplo el área de un círculo de radio r puede expresarse como

$$A = \pi r^2$$

y pensamos que $A = f(r)$ con $f(r) = \pi r^2$. Entonces derivar la función f se interpreta como derivar el área respecto al radio y en ese caso escribimos

$$\frac{df}{dr} = \frac{dA}{dr}$$

donde la notación ahora pone de manifiesto que estamos estudiando la relación entre la variable dependiente (el área) y la variable independiente (el radio), y deja de poner en relevancia la *función* que liga esas variables. Esta situación es abrumadoramente común en la física y la técnica; por ejemplo si $h = f(t)$ es la altura de un misil lanzado verticalmente desde una torreta entonces

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{t_0}$$

se interpreta como la velocidad del misil en el tiempo t_0 .

En esta notación, la regla de la cadena toma una forma particularmente sugerente.

Teorema 3.1. *Suponga que $y = f(x)$ para cierta f derivable y que $x = h(t)$ para alguna cierta función derivable h ; suponga además que $x_0 = h(t_0)$. Entonces se tiene*

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t_0} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t_0}$$

Este no es un teorema diferente: es de hecho la regla de la cadena, pero ahora el énfasis está puesto en las variables y no en las funciones que las ligan: esto puede ser muy útil e intuitivo: la regla de la cadena aparece como si estuviésemos multiplicando y dividiendo por un diferencial, del mismo modo que lo hacemos con fracciones. Ahora bien... ¿dónde se aplica esto? En casos donde una variable depende de otra y ésta a su vez depende de una tercera... vayamos a un ejemplo.

Ejercicio 3.1. [Korg y Borg escapan de Xilium] Korg y Borg intentan salvarse de la explosión de su planta en un cohete que se eleva verticalmente que es monitoreado por un localizador situado a 500 metros de la plataforma de despegue. En el instante en el que el localizador indica un ángulo de elevación de $\frac{\pi}{4}$, el ángulo está variando a una razón de 0,2 radianes por segundo. ¿A qué velocidad se está moviendo el cohete en ese instante?

Solución 11. Miremos esquemáticamente la información que tenemos. ¿Qué nos pide el

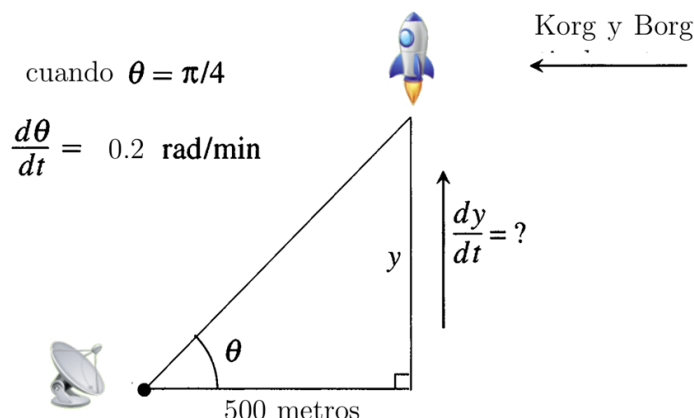


Figura 3: Borg y Korg tomándose el buque.

problema? El problema nos pide hallar la velocidad con la que el cohete se está elevando verticalmente, es decir, nos pide

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{t_0}$$

donde t_0 es el momento cuando el localizador ubica al cohete con una elevación de $\frac{\pi}{4}$. Como el ángulo de elevación depende del tiempo y la altura la podemos hallar en términos del ángulo desde el localizador, la notación de Leibniz sugiere:

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{t_0} = \left. \frac{dh}{d\theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{4}} \left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t_0}$$

donde como dato tenemos cómo cambia el ángulo con el tiempo:

$$\left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t_0} = 0,2$$

cuando $\theta = \frac{\pi}{4}$. Necesitamos una ecuación que ligue la altura con el ángulo de elevación desde el localizador, y esta ecuación la da la trigonometría elemental:

$$\tan(\theta) = \frac{h}{500} \text{ o equivalentemente } h = 500\tan(\theta)$$

con lo cual

$$\left. \frac{dh}{d\theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{4}} = 500 \sec^2(\theta) \Big|_{\theta=\frac{\pi}{4}} = \frac{500}{\frac{1}{2}} = 1000$$

Así, en el momento t_0 cuando el ángulo desde el localizador es $\frac{\pi}{4}$ la velocidad del cohete resulta

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{t_0} = \left. \frac{dh}{d\theta} \right|_{\frac{\pi}{4}} \left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t_0} = 1000 \times 0,2 = 200$$

En el instante indicado, el cohete se eleva a 200 metros por segundo.

□

Ejercicio 3.2. [Altura de un tanque] ¿Con qué rapidez baja el nivel de un fluido contenido en un tanque cilíndrico de almacenamiento, si bombeamos hacia afuera el fluido a razón constante de 3000 L/min?

Solución 12. Miremos un esquema del cilindro de radio r lleno hasta una altura h y llamemos V al volumen ocupado por el líquido.

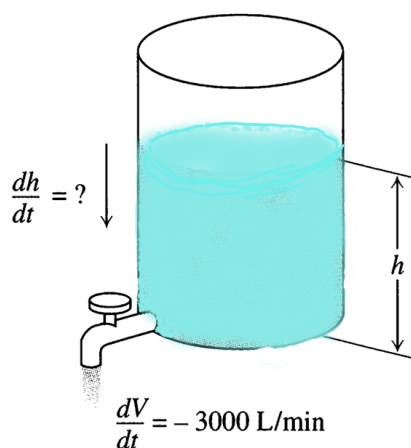


Figura 4: Tanque desagotándose a una razón constante de 3000 litros/minuto.

¿Qué nos pide el problema? Que digamos a qué velocidad cambia la altura con el tiempo, es decir, el problema pide

$$\frac{dh}{dt}$$

si el volumen con el tiempo:

$$\frac{dV}{dt} = -3000$$

Notemos que el signo es negativo pues el volumen decrece y que como esta tasa es constante, no tenemos “barra de evaluación en t ”. La notación de Leibniz nos sugiere que la altura depende del tiempo a través del volumen:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{dh}{dV} \frac{dV}{dt}$$

¿Cómo obtenemos la variación de la altura respecto del volumen? Bueno, necesitamos una relación entre ambas variables. La ecuación que las liga depende de cómo establecemos unidades: como V está en litros y r, h en metros, estas cantidades están ligadas por

$$V = 1000\pi r^2 h \implies h = \frac{V}{1000\pi r^2} := h(V)$$

porque un metro cúbico tiene 1000 litros. Si ahora derivamos $h(V)$ respecto de V obtenemos

$$\frac{dh}{dV} = \frac{1}{1000\pi r^2}$$

Observemos que esta razón de cambio no depende de V , lo cual justifica la ausencia de la barra de evaluación en la expresión de la regla de Leibniz que escribimos anteriormente: la tasa de cambio de la altura respecto del volumen es también constante! Juntando todo, obtenemos

$$\frac{dh}{dt} = \frac{dh}{dV} \frac{dV}{dt} = \frac{1}{1000\pi r^2} \times (-3000) = -\frac{3}{\pi r^2}$$

es decir, el nivel del fluido decrece a una razón de $\frac{3}{\pi r^2}$ metros/minuto.

□

4. Propiedades de las funciones derivables

En esta sección comentamos algunas propiedades de las funciones derivables

Teorema 4.1. Si f tiene derivada en $x_0 \implies f$ es continua en x_0 .

Demostración 1. Mostrar que f es continua en x_0 equivale a mostrar que el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) - f(x_0)$$

vale 0. Procedemos como siempre, multiplicando en forma de uno:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) - f(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} h$$

Como f es derivable en x_0 , el límite del primer factor en esta expresión existe, y como $\lim_{h \rightarrow 0} h = 0$, el álgebra de límites garantiza que

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) - f(x_0) = 0$$

que es en efecto lo que necesitábamos mostrar.

□

Como corolario tenemos: una función no puede ser derivable en puntos de discontinuidad. A modo de observación, notamos que la recíproca de este teorema es falsa: es decir, existen funciones que son continuas en un punto, *pero que no son derivables* allí.

Ejemplo 4.1. Mostrar que la función

$$f(x) = |x|$$

no es derivable en $x_0 = 0$.

Solución 13. Para mostrar que la función módulo no es derivable en el origen, debemos mostrar que no existe

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0 + h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

Mostrar que no existe este límite es equivalente a mostrar que los límites laterales no coinciden o que alguno de ellos no existe. Veamos

■

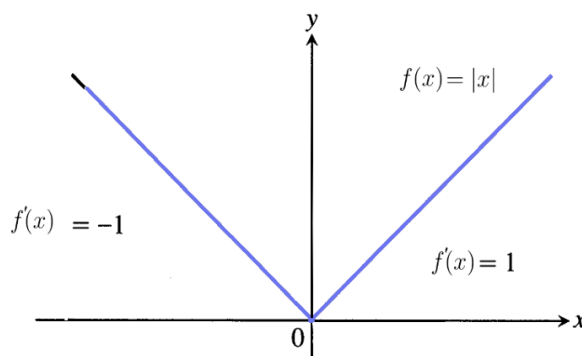
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

pues para $h > 0$ se tiene $|h| = h$.

■

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

pues para $h < 0$ se tiene $|h| = -h$.



Es decir, los límites laterales existen pero no coinciden; luego no existe el límite para el cociente incremental en el origen y la función módulo resulta continua pero NO DERIVABLE en el origen.

□

Este fenómeno lo podemos resumir en un breve lema: las funciones derivables en un punto tienen gráficas suaves allí y si una gráfica es “pinchuda” en un punto $P = (x_0, y_0)$, luego la función f no será derivable en x_0 . Por ejemplo

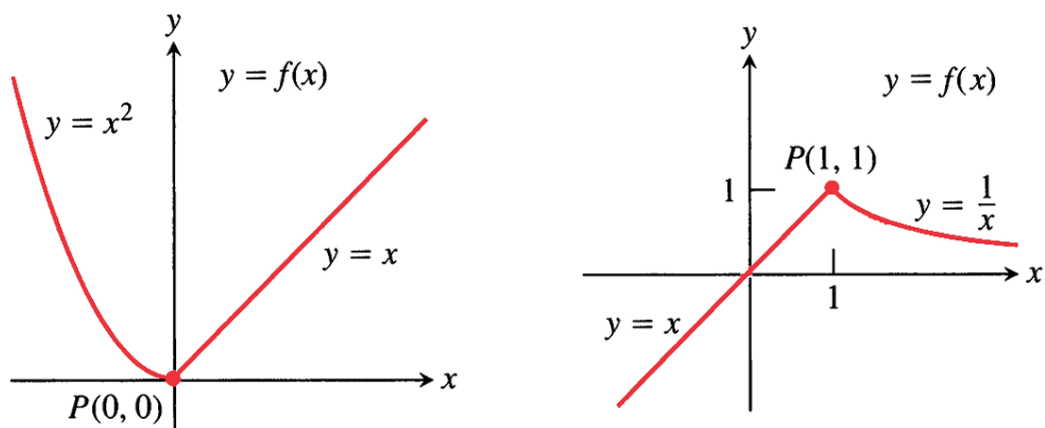


Figura 5: Funciones que son continuas en un punto pero no derivables allí.

Definición 4.1. [Límites laterales] Vamos a definir un concepto que puede llegar a ser útil más adelante: las derivadas laterales- que las definimos de manera obvia a través de los límites laterales. Cuando existan los siguientes límites, tendremos

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0^+) \quad \text{es la derivada de } f \text{ a derecha en } x_0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0^-) \quad \text{es la derivada de } f \text{ a izquierda en } x_0$$

Obviamente tenemos que

$$f \text{ es derivable en } x_0 \iff f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$$

En las gráficas anteriores, el efecto puntiagudo se da justamente porque existen las derivadas laterales pero no coinciden.

Ejemplo 4.2. Analizar si la función

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+4} & x \geq 0 \\ x^2 + 4x + 2 & x < 0 \end{cases}$$

es derivable en $x = 0$.

Solución 14. Primero observemos que la función f es continua en $x = 0$ ya que:

- $f(0) = \sqrt{4} = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x+4} = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} [x^2 + 4x + 2] = 2$, luego $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

Analicemos ahora si f es derivable en $x = 0$, calculando las derivadas laterales:

■

$$\begin{aligned} f'(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h+4} - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{h+4} - 2)(\sqrt{h+4} + 2)}{h(\sqrt{h+4} + 2)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{h+4})^2 - 2^2}{h(\sqrt{h+4} + 2)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h(\sqrt{h+4} + 2)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h+4} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

■

$$f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + 4h + 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + 4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} [h+4] = 4$$

Como $f'(0^+) \neq f'(0^-)$, tenemos que f no es derivable en $x = 0$.

Ejemplo 4.3. Hallar los valores de a y $b \in \mathbb{R}$ para los cuales

$$f(x) = \begin{cases} \text{sen}(\pi x) & x \geq 1 \\ ax + b & x < 1 \end{cases}$$

es derivable en $x = 1$.

Solución 15. Comenzamos, como en el ejemplo anterior, pidiendo que la función f sea continua en $x = 1$:

■ $f(1) = \text{sen}(\pi) = 0$

■ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \text{sen}(\pi x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} [ax + b] = a + b$, luego para que exista $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ debe ser $a + b = 0$

■ En caso que $a + b = 0$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ y la función es continua en $x = 1$.

Considerando que $a + b = 0$, veamos ahora para cuales valores f es derivable en $x = 1$ calculando las derivadas laterales:

■

$$\begin{aligned} f'(1^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(\pi(1+h)) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(\pi + \pi h) - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(\pi)\cos(\pi h) + \cos(\pi)\text{sen}(\pi h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(-\pi) \cdot \text{sen}(\pi h)}{\pi h} = -\pi \end{aligned}$$

■

$$f'(1^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(1+h) + b}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{ah}{h} = a$$

Para que $f'(1^+) = f'(1^-)$, necesitamos que $a = -\pi$. Luego f es derivable en $x = 1$ para $a = -\pi$ y $b = \pi$.

Teorema 4.2. [Propiedad del valor intermedio] Sea f derivable en $[a, b]$. Entonces f' toma todos los valores entre $f'(a)$ y $f'(b)$.

Este teorema impone una fuerte restricción sobre el comportamiento de f en un intervalo $[a, b]$: si pega saltos entonces viene de una f que no es derivable en $[a, b]$. La demostración se encuentra en el apéndice.

5. Rectas tangentes y geometría

Recordemos que si f es derivable en x_0 , la recta tangente al gráfico de f en el punto $P = (x_0, f(x_0))$ tiene ecuación

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

A la recta perpendicular a la recta tangente en el punto P se la llama *recta normal* al gráfico de f en P .

Ejemplo 5.1. Hallar ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal al gráfico de

$$f(x) = (2x + 1)\sqrt[3]{x^2 - 1}$$

en el punto $(3, f(3))$.

Solución 16. Calculamos:

- $f(3) = 14$
- $f'(x) = 2\sqrt[3]{x^2 - 1} + (2x + 1)\frac{1}{3}(x^2 - 1)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2x$. Entonces $f'(3) = \frac{15}{2}$.

Luego, una ecuación de la recta tangente al gráfico de f en $(3, f(3))$ es

$$y = \frac{15}{2}(x - 3) + 14$$

y una ecuación de la recta normal al gráfico de f en $(3, f(3))$ es

$$y = -\frac{2}{15}(x - 3) + 14$$

Ejemplo 5.2. Dada la función

$$f(x) = \ln(x + 2) - \ln(3 - x)$$

hallar los puntos $P = (x_0, f(x_0))$ para los cuales la recta tangente al gráfico de f en P es paralela a la recta de ecuación $y = \frac{5}{4}x + 1$.

Solución 17. Sabemos que dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Por lo tanto, debemos buscar los puntos P para los cuales $f'(x_0) = \frac{5}{4}$.

Notemos que $\text{Dom}(f) = (-2, 3)$. Derivamos f y obtenemos

$$f'(x) = \frac{1}{x + 2} - \frac{(-1)}{3 - x}$$

Luego,

$$f'(x_0) = \frac{5}{4} \Leftrightarrow \frac{1}{x_0 + 2} + \frac{1}{3 - x_0} = \frac{5}{4} \Leftrightarrow \frac{3 - x_0 + x_0 + 2}{(x_0 + 2)(3 - x_0)} = \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow (x_0 + 2)(3 - x_0) = 4 \Leftrightarrow x_0^2 - x_0 - 2 = 0 \Leftrightarrow x_0 = -1 \quad o \quad x_0 = 2$$

Como $-1 \in \text{Dom}(f)$ y $2 \in \text{Dom}(f)$, tenemos dos puntos posibles. Estos son $(-1, -\ln(4))$ y $(2, \ln(4))$.

6. Inversas e inversas locales

Supongamos que $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es una función inversible con inversa f^{-1} y que $x_0 \in A$. Sabemos entonces que f y f^{-1} están ligadas por la ecuación

$$f^{-1} \circ f(x) = x, \quad x \in A$$

Derivando esta igualdad de ambos miembros respecto a x tenemos

$$(f^{-1} \circ f)'(x) = (f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x)$$

por la regla de la cadena; el lado derecho es simplemente $(x)' = 1$. Si ponemos $y_0 = f(x_0)$, tenemos la igualdad

$$(f^{-1})'(y_0) \cdot f'(x_0) = 1 \implies f'(x_0) \neq 0 \text{ y luego } (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Ejercicio 6.1. Considere la función lineal

$$f(x) = 5x + 2.$$

Halle la derivada de la inversa de f en $y_0 = 12$.

Solución 18. Ciertamente, podríamos en este caso sencillo hallar explícitamente la inversa y luego calcular la derivada buscada en el punto indicado. Mas observemos que

$$f'(x) = 5 \text{ para cualquier } x \in \mathbb{R}$$

con lo cual es además innecesario hallar el único x_0 tal que $f(x_0) = y_0$. La derivada buscada es

$$(f^{-1})'(12) = \frac{1}{5}.$$

□

Vayamos a un ejemplo un poco más complejo.

Ejercicio 6.2. Considere la función homográfica

$$f(x) = \frac{x}{x+1}$$

Hallar la derivada en $y_0 = 5$ de la inversa de f .

Solución 19. Para resolver este problema necesitamos hallar el único $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $f(x_0) = 5$. Para simplificar un poco las cuentas, escribimos primero f en forma canónica:

$$f(x) = \frac{x}{x+1} = \frac{-1+x+1}{x+1} = \frac{-1}{x+1} + 1$$

con lo cual ahora encontrar el x_0 pedido es sencillo:

$$\frac{-1}{x+1} + 1 = 5 \iff x = -\frac{5}{4}$$

Ahora, precisamos la derivada de f ; la calculamos usando propiedades

$$f(x) = \frac{-1}{x+1} + 1 = -1(x+1)^{-1} + 1 \implies f'(x) = (-1)(-1)(x+1)^{-2}(x+1)' + (1)' = (x+1)^{-2}.$$

Evalutando en $x = -\frac{5}{4}$ llegamos a que $f'(-\frac{5}{4}) = (-\frac{1}{4})^{-2} = (-4)^2 = 16$ y entonces

$$(f^{-1})'(5) = \frac{1}{16}.$$

□

Resulta que si una función tiene derivada continua en x_0 y la derivada no se anula allí, entonces la función f es localmente inversible, y ese es el contenido de uno de los más importantes resultados del análisis matemático.

Teorema 6.1: Teorema de la función inversa

Sea f una función definida en x_0 tal que

1. f es derivable en x_0
2. f' es continua en x_0
3. $f'(x_0) \neq 0$

Entonces existe un entorno alrededor de x_0 en el cual f es inversible y su inversa local f^{-1} es derivable en $y_0 = f(x_0)$ de modo tal que

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Ejemplo 6.1. [La derivada del arcoseno] Calculemos la función derivada de

$$f(x) = \arcsen(x)$$

Para eso, vamos a llamar $x = \sen(\alpha)$ para $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. La derivada de $\sen(\alpha)$ es

$$(\sen(\alpha))' = \cos(\alpha) \neq 0 \quad \forall \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

Por lo visto antes

$$\arcsen'(\sen(\alpha)) = \frac{1}{\cos(\alpha)}$$

Para $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, tenemos que $\cos(\alpha) = \sqrt{1 - \sen^2(\alpha)}$. Luego,

$$\arcsen'(\sen(\alpha)) = \frac{1}{\cos(\alpha)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sen^2(\alpha)}}$$

Llamando $x = \sen(\alpha)$, obtenemos que

$$\arcsen'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Observación 2. Análogamente podemos obtener que

$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad y \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

7. Apéndice: demostraciones

Para demostrar la *Propiedad del valor intermedio* necesitamos algunos resultados que veremos con mayor profundidad en la siguiente unidad: los teoremas de Fermat y de Weierstrass.

Teorema 7.1. [Teorema de Fermat] *Sea f derivable en un entorno de x_0 y tal que f posea un máximo o un mínimo local en x_0 . Entonces $f'(x_0) = 0$.*

Demostración 2. Supongamos que f tiene un mínimo en x_0 . Como en x_0 hay un mínimo local, para h pequeño tenemos

$$\begin{aligned} h > 0 &\implies \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \implies \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \\ h < 0 &\implies \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0 \implies \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0 \end{aligned}$$

y como f es derivable en x_0 por hipótesis, resulta que estos límites laterales existen y deben coincidir, con lo cual

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) = 0$$

como queríamos demostrar. El caso donde f tiene un máximo en x_0 es análogo.

Teorema 7.2. [Teorema de Weierstrass] *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces existen $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que*

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \quad \forall x \in [a, b].$$

Teorema 7.3. [Propiedad del valor intermedio] *Sea f derivable en $[a, b]$. Entonces f' toma todos los valores entre $f'(a)$ y $f'(b)$.*

Demostración 3. Vamos a utilizar el Teorema de Weierstrass para producir la pre-imagen buscada, construyendo previamente una función conveniente. Supongamos, por simplicidad que

$$f'(a) < f'(b) \text{ y tomemos } k \in (f'(a), f'(b)).$$

Construyamos la función

$$g(x) = f(x) - kx.$$

Esta función es continua pues es resta de continuas: recordemos que f derivable en $[a, b]$ implica que f es continua allí. Luego, el teorema de Weierstrass asegura que g posee máximos y mínimos absolutos en dicho intervalo. Sea $c \in [a, b]$ el punto donde g alcanza su mínimo absoluto. Observemos que g es resta de derivables y que vale además

$$g'(x) = f'(x) - k$$

con lo cual

$$g'(a) = f'(a) - k < 0, \quad g'(b) = f'(b) - k > 0$$

Por lo tanto, estamos seguros por el lema anterior que el mínimo absoluto no se alcanza ni en a ni en b . Es decir, el mínimo absoluto de g se debe alcanzar en algún punto del intervalo abierto (a, b) . Luego el lema anterior garantiza que en ese punto se tiene

$$g'(c) = 0 \quad \Longrightarrow \quad f'(c) - k = 0 \quad \Longrightarrow \quad f'(c) = k$$

y así mostramos que f' toma el valor k . Como $k \in (f(a), f(b))$ era genérico, se sigue la tesis del teorema.

□